

◆ 非遗文化 × 智能体 × 场馆服务 ◆

祠语智游

——多角色沉浸式非遗智能导游

“AI+旅游休闲”命题赛道解决方案书

首届超级智能体大赛 (2026 Super Agent)

项目阶段：陈家祠场景原型 Demo

提交版本：正式版 | 2026 年 8 月

让每一位游客，都拥有一名懂文化、懂路线、懂进度，也能随时回应问题的专属导游。

目录

一、项目摘要	3
二、问题洞察与目标用户	4
2.1 现有导览的四类断点	4
2.2 目标用户与场景价值	4
三、完整游客旅程	5
3.1 个性化路线与状态化游览	5
四、核心产品能力	6
4.1 可信点位讲解	6
4.2 受控问答与连续追问	6
4.3 游后总结与审核推荐	6
4.4 同一事实，多种理解方式	6
五、比赛主线 Demo：古风书生	7
六、问答能力与儿童友好扩展	8
七、产品与技术总体架构	9
八、Agent 工作流与核心状态	10
九、知识检索与空间协同	11
十、受控角色表达与质量门	12
十一、比赛版能力边界与差异化优势	13
11.1 可对外展示的能力	13
11.2 五项差异化优势	13
十二、验证与可信运行证据	14
十三、证据细节：真实运行审计	15
十四、证据细节：自动化测试	16
十五、实施路径、评估指标与商业价值	17
15.1 实施路径	17
15.2 评估指标	17
十六、风险控制、合规承诺与结语	18

一、项目摘要

“祠语智游”是一个贯穿游前、游中、游后的多角色沉浸式非遗智能导游。项目以广州陈家祠为首个应用场景，将人工导游的“了解游客、规划路线、现场讲解、随时答疑、掌握进度、游后收束”拆解为可运行、可追踪、可回退的智能流程。

游客输入可用时间、文化兴趣、讲解深度和表达偏好后，系统从审核路线中生成个性化游览方案；进入场馆后，系统维护当前位置、已访问点位、剩余行程和已讲内容，提供讲解、问答、引路、进度控制与游后总结。古风书生为比赛主展示角色，儿童友好与中性清晰提供差异化点位讲解。

项目采用“**确定性决策 + 生成式表达**”双层架构：审核知识、空间关系、路线和游览状态由确定性系统控制；角色模型仅在内容计划和质量校验通过后调整语言表达。由此兼顾沉浸体验、文化事实、路线安全与系统可审计性。



图 1 祠语智游完整文化旅程

图 1 说明。项目价值不是增加一个单轮聊天入口，而是以同一游客画像和旅程状态连接规划、讲解、问答、引路、进度与游后服务，形成连续的文化体验闭环。

二、问题洞察与目标用户

2.1 现有导览的四类断点

现有断点	典型表现	祠语智游的应对
路线与游客不匹配	固定路线难兼顾短时游览、亲子、研学与深度体验	根据时间、兴趣和深度，从审核路线中确定性选路
讲解与现场脱节	系统不知道游客在哪里、已经听过什么	TourState 维护当前位置、已访问点与剩余行程
问答与旅程脱节	“这里” “这个” “再讲详细一点” 缺少上下文	QAContext 约束当前对象、证据范围与连续追问
服务在离馆前中断	最后一个点位即结束，缺少回顾与延伸	Coverage 支撑游后总结、称号、祝福与审核推荐

项目不是替代场馆的专业审核，而是把场馆已审核的知识、空间与服务规则组织成可持续运行的智能导览能力。

2.2 目标用户与场景价值

目标对象	核心需求	项目价值
自由行游客	无需预约，快速获得可执行路线与重点讲解	依据可用时间和兴趣生成清晰游线
亲子家庭	更直观、短句化且安全的解释	儿童友好表达不降低知识与安全边界
研学与学生群体	可观察、比较、分析的学习体验	基于审核事实提供观察与比较引导
文化深度爱好者	更完整的建筑、工艺、装饰与历史语境	结构化点位讲解与受控术语问答
场馆管理者	扩展自助导览并沉淀可维护数字资产	将知识、路线、空间与规则模块化配置

首个场景聚焦陈家祠的岭南建筑装饰和非遗工艺。经场馆复核后，知识卡、空间图、路线模板与角色规则可复用于博物馆、古建景区、非遗场馆和城市文化游线。

三、完整游客旅程



图 2 游客旅程泳道

图 2 说明。 泳道图从游客行为、智能体响应与可信底座三个层面展示同一旅程如何推进：用户偏好驱动路线，TourState 驱动现场动作，审核知识与空间关系为每次响应提供边界。

三条能力贯穿全程：

- **游客画像：**时间、兴趣、讲解深度、语言与表达偏好；
- **旅程记忆：**当前位置、已访问点、剩余点位、已讲知识；
- **可信底座：**审核知识、空间关系、路线规则、安全边界与失败回退。

3.1 个性化路线与状态化游览

- 系统从审核路线模板、点位目录与空间关系中选择可行路线，而非让模型自由编造游线。输出包含主题、点位顺序、建议停留时间、兴趣覆盖、首站与下一步提示。
- TourState 记录当前点、已访问点、剩余点和路线状态；系统支持到达、完成、跳过、下一站与受控重规划。路线调整先生成 Proposal，经确认后才由确定性节点写入状态，避免自然语言直接改变行程。

状态动作	游客体验	控制原则
到达点位	进入当前点讲解	仅确定性节点更新当前位置
完成本点	更新进度并给出下一步	已访问与 Coverage 幂等提交
跳过点位	保留剩余路线、调整节奏	不虚构已参观内容
重规划	先展示建议、确认后执行	模型不直接修改路线或状态

四、核心产品能力

4.1 可信点位讲解

每一次讲解先形成结构化 ContentPlan，明确当前空间背景、审核工艺与对象、必讲事实、观察位置、时长预算、下一步提示和安全边界。中性清晰承担稳定主干；角色化表达只改变称呼、句式、节奏与组织方式，不新增文化事实。

4.2 受控问答与连续追问

游客可询问当前点位的建筑、工艺、装饰、术语和场馆服务信息，也可追问“这个是什么”“再讲详细一点”。问答由审核知识和场景过滤生成，保持当前对象与上一问范围；问答不会自动推进路线或改写当前位置。

4.3 游后总结与审核推荐

系统根据真实游览记录生成内容回顾、纪念称号与祝福，并可衔接经审核的周边服务推荐。推荐与馆内路线严格分离，不改变路线、知识或游览状态；营业、价格、排队和交通等动态信息提示以服务方最新发布为准。

4.4 同一事实，多种理解方式

古风书生、儿童友好和中性清晰共享同一事实 ID 与安全边界。角色差异发生在表达层，而不是事实层，因此既能形成沉浸感，也便于场馆审核、版本回滚和逐步开放。

五、比赛主线 Demo：古风书生

古风书生是本次比赛的主展示角色。系统在既定审核事实、路线与状态边界内，以克制古雅的语言连接路线规划、开场和点位讲解，形成连续而可控的人设体验。

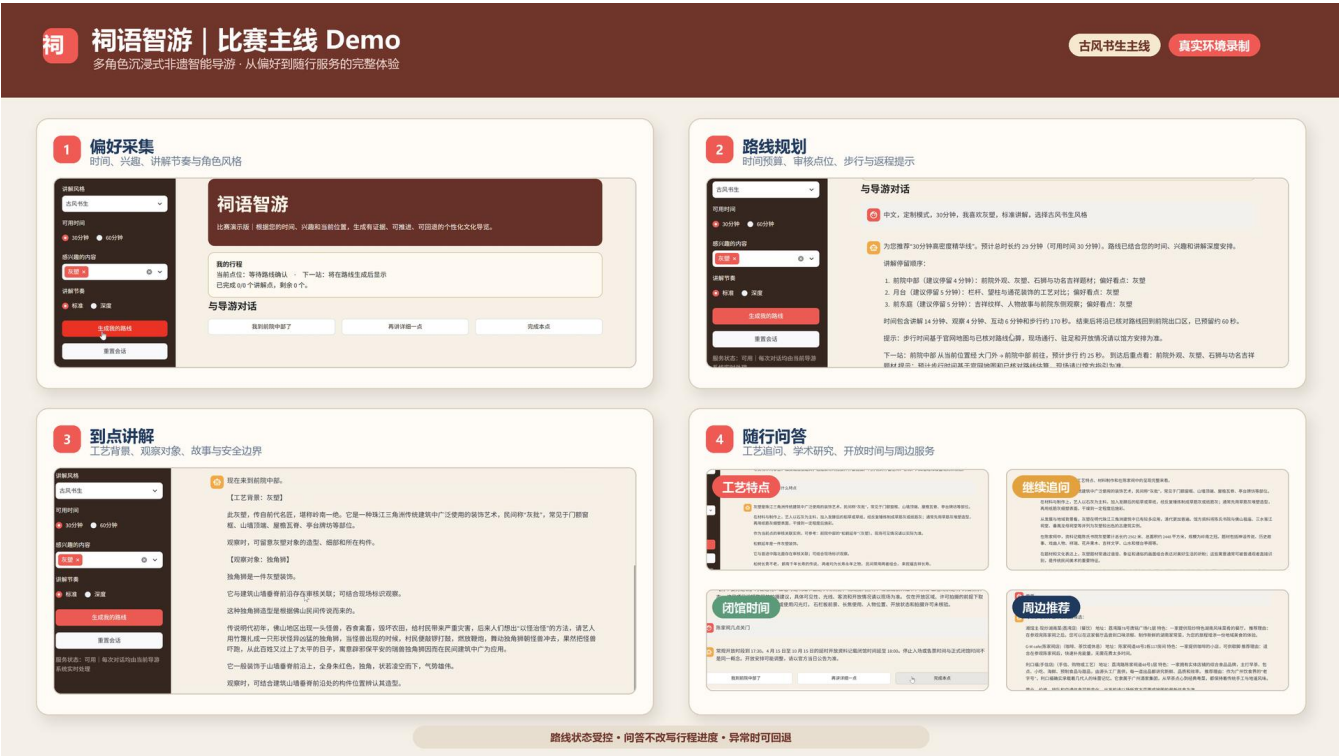


图 3 比赛主线 Demo 截图组

图 3 说明。 截图组按实际操作顺序呈现“偏好输入—路线生成—到达点位—角色讲解”。它证明的不是静态页面数量，而是同一游客画像、路线状态和审核知识在连续交互中协同工作。图中主线选择 30 分钟、灰塑兴趣与古风书生风格，随后生成三点路线并进入前院中部讲解。

六、问答能力与儿童友好扩展



图 4 当前点问答与连续追问

图 4 说明。 问答截图将能力按“当前点知识—继续展开—研究依据—场馆服务—周边推荐”排列。系统回答灰塑特点、详细工艺和学术研究时保持当前场景；回答闭馆时间和周边推荐时明确动态信息边界。问答只补充知识，不改变路线进度。



图 5 儿童友好路线扩展

图 5 说明。 儿童友好示例复用同一审核路线与知识底座，通过更直观的观察提示和故事化组织降低理解门槛。它用于说明产品可面向不同人群调整表达，并不改变点位事实与安全规则。

七、产品与技术总体架构

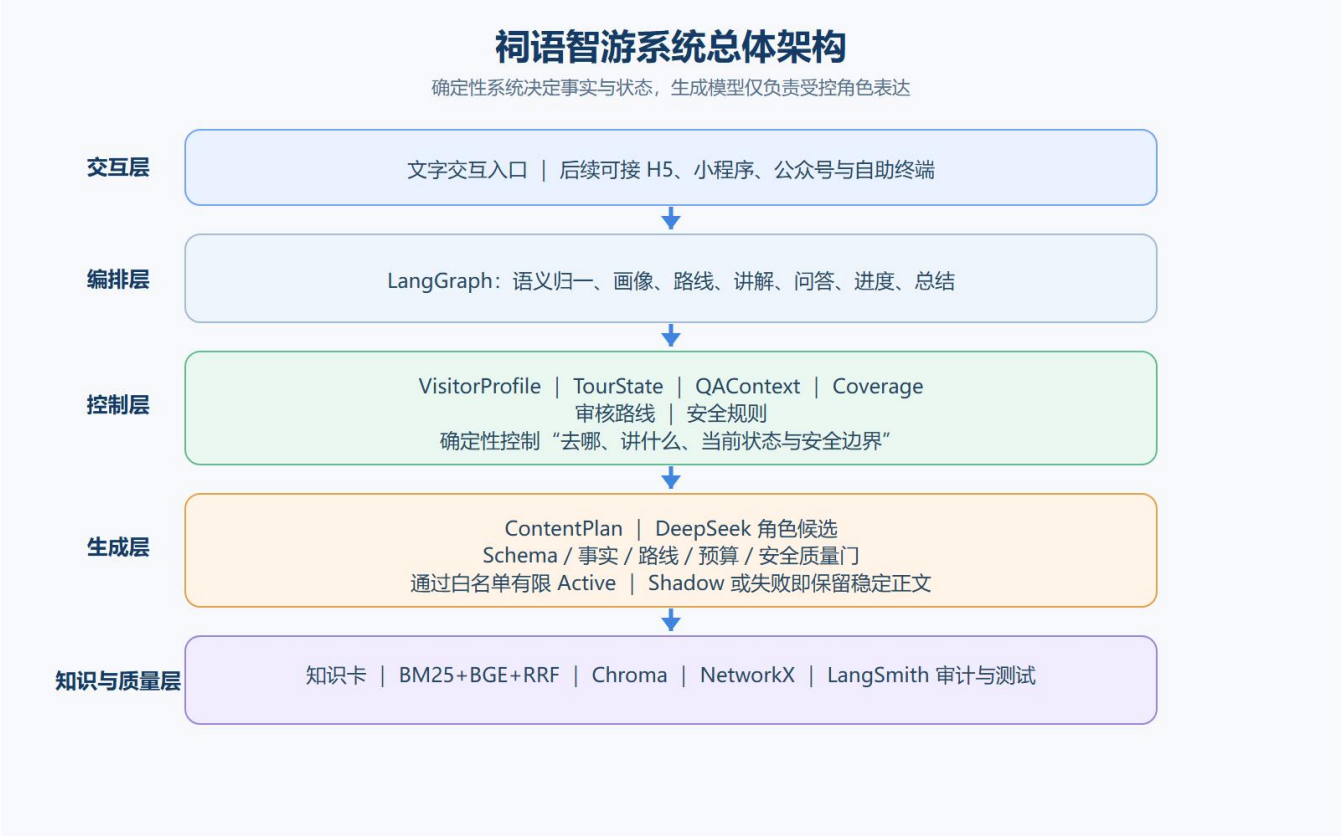


图 6 系统总体架构

图 6 说明。 架构按责任边界分层：交互层接收偏好和现场动作；LangGraph 编排旅程节点；确定性层掌控画像、路线、状态与 Coverage；生成层只负责受约束表达；知识、空间和可观测能力为全链路提供依据。

层级	关键模块	主要职责
交互与应用层	Streamlit 比赛 Demo、LangSmith Studio	承载游客交互与运行观测
Agent 编排层	Python、LangGraph	编排画像、路线、讲解、问答、进度与总结
确定性控制层	VisitorProfile、TourState、QAContext、Coverage、Proposal	管理业务状态和受控变更
知识与空间层	Markdown/JSON、BM25、BGE、RRF、Chroma、NetworkX	审核知识检索与合法路径计算
生成与质量层	DeepSeek、ContentPlan、质量门、LangSmith	生成候选、校验边界并记录审计

核心原则是：系统决定“去哪、讲什么、当前状态是什么、什么行为安全”，角色模型只决定“怎样更具表达力地说”。

八、Agent 工作流与核心状态

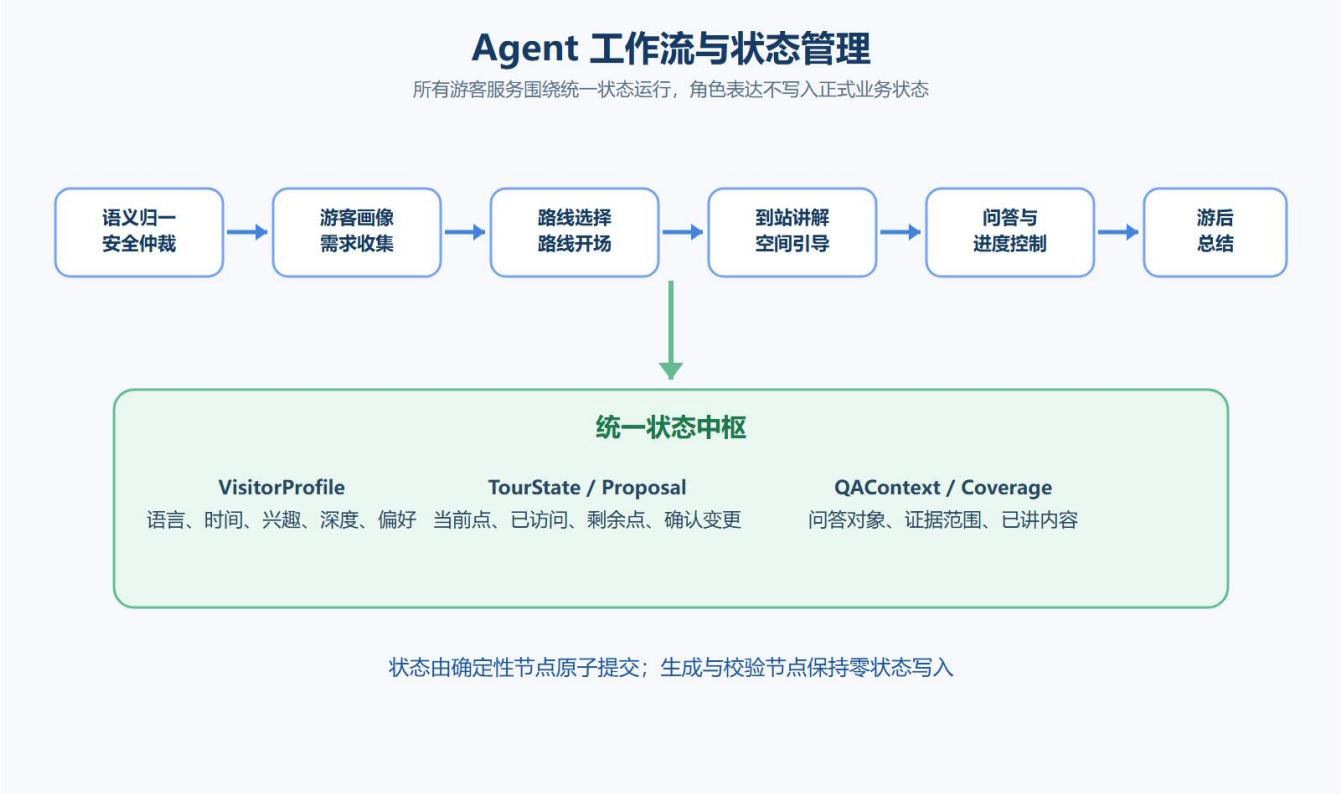


图 7 Agent 工作流与状态管理

图 7 说明。 真实导游服务被拆分为语义归一、画像收集、路线选择、开场、到站讲解、受控问答、进度控制与总结等节点。正式业务状态只由确定性节点原子写入；角色生成和质量校验不能修改路线或游客进度。

状态对象	记录内容	业务作用
VisitorProfile	语言、时间、兴趣、深度、角色偏好	路线与表达策略输入
TourState	当前点、已访问点、剩余点、路线状态	保证游览连续和正确推进
QAContext	问题对象、证据范围、追问许可	支持当前点问答与连续追问
Coverage	已介绍工艺、对象、主题与提交记录	减少重复并支撑游后总结
Proposal	路线变更候选及确认状态	防止未经确认的状态变更

九、知识检索与空间协同

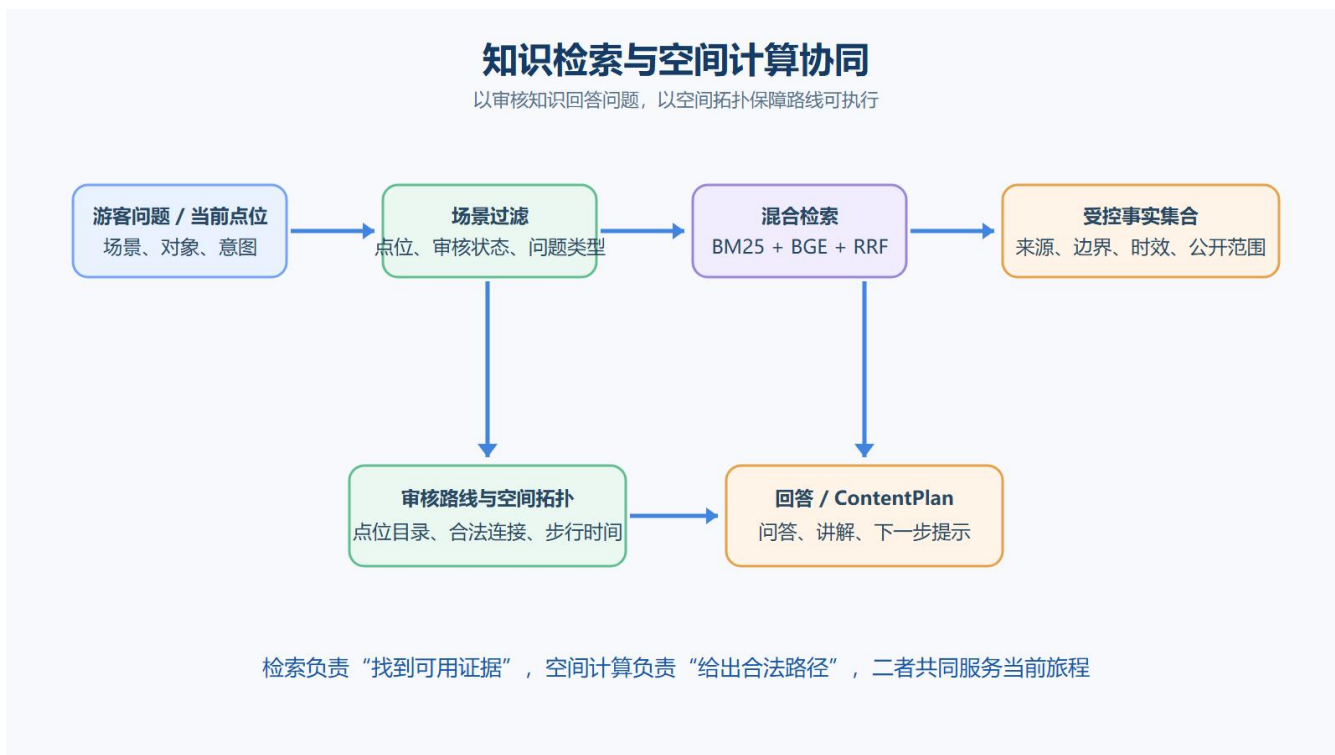


图 8 知识检索与空间计算协同

图 8 说明。 知识检索与空间计算是两条独立但协同的可信链：检索回答“讲什么”，空间拓扑回答“怎么走”。二者均在审核数据上运行，避免模型把相似内容误当作当前位置，或生成不存在的路线。

知识资产采用 Markdown/JSON 知识卡组织场馆基本信息、建筑、装饰、工艺、对象和服务规则；每条内容保留来源、审核状态、时效与公开边界。BM25 负责对象名和专有术语召回，BGE 负责语义召回，RRF 融合排序。NetworkX 在审核拓扑上计算合法路径、方向与步行时间；现场开放、客流和临时管控始终以场馆安排为准。

十、受控角色表达与质量门

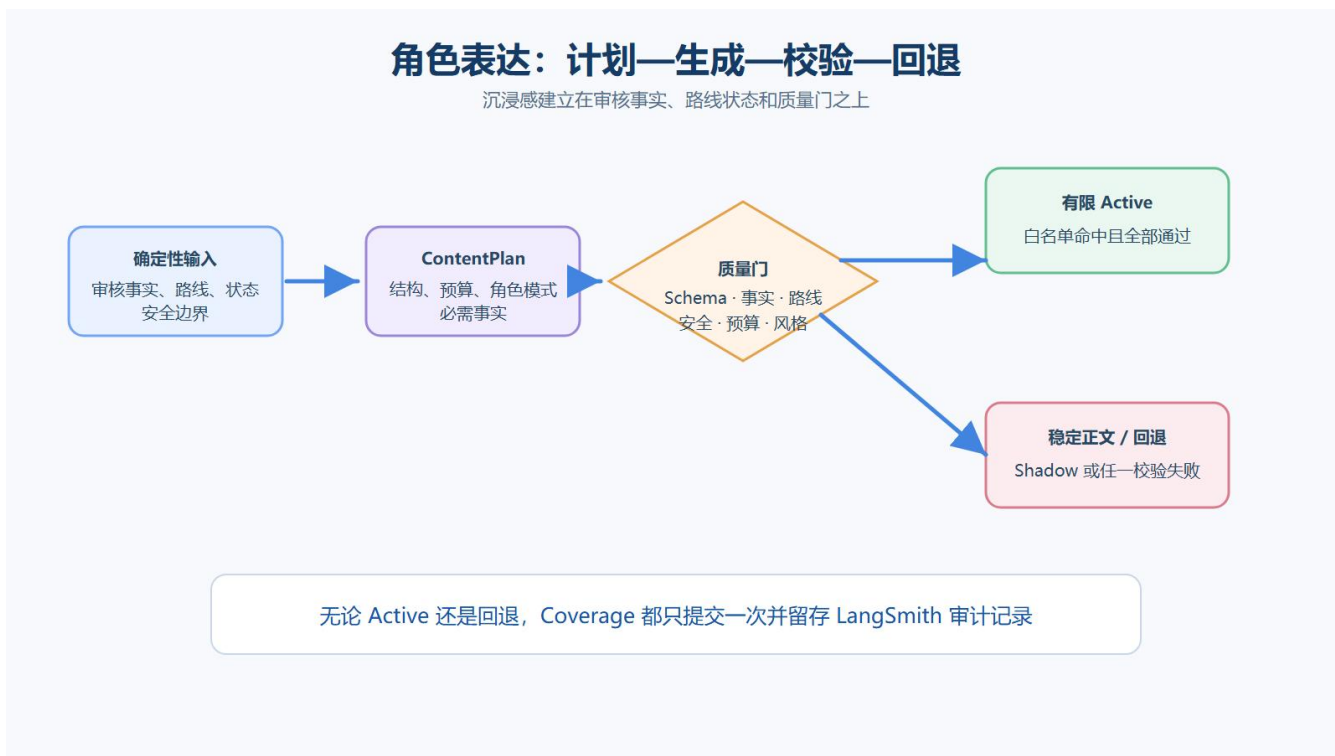


图 9 角色生成、校验与回退

图 9 说明。 每次角色表达依次经历“计划—生成—校验—接管或回退”。质量门审核 Schema、事实 ID、路线、时长、安全和风格；只有白名单命中且全部通过的候选才可接管。任一检查失败即保留稳定正文，确保沉浸感建立在事实与安全边界之上。

质量门覆盖 Schema 与版本、事实 ID 完整性、路线与时长一致性、角色风格、内容预算、公共输出安全和角色硬边界。超时、非法 JSON、事实漂移、预算超限或内部字段泄漏时，系统 fail-closed，自动保留完整稳定正文。无论接管或回退，Coverage 只提交一次。

十一、比赛版能力边界与差异化优势

11.1 可对外展示的能力

能力类别	比赛版展示范围
确定性旅程主链	画像、路线、状态推进、空间引导、知识问答、讲解、总结、推荐与 Coverage 审计
古风书生	路线规划、路线开场、审核点位讲解的有限 Active
儿童友好 / 中性清晰	白名单审核点位讲解的有限 Active
角色策略底座	18 种角色策略目录、候选生成与自动化质量验证
可信运行机制	ContentPlan、质量门、审计、失败回退、状态隔离与幂等提交

对外展示遵循三条边界：不让模型自主修改路线或业务状态；不把单次候选或实验结果描述为全量生产能力；不承诺尚未完成场馆现场验收的语音、多场馆全面开放或实时客流能力。

11.2 五项差异化优势

- 1. **将人工导游服务工程化**：以跨轮状态连接规划、讲解、问答、引路、进度与游后服务。
- 2. **确定性与生成式双引擎**：路线、知识、空间和状态先结构化，模型仅负责受约束表达。
- 3. **同一事实，多人群表达**：角色策略共享事实 ID 和审核边界。
- 4. **Coverage 连接讲解与总结**：依据真实已讲内容减少重复并生成游后回顾。
- 5. **可审计、可回退、可渐进开放**：候选、校验、接管、回退和状态提交均可追踪。

十三、证据细节：真实运行审计



图 11 LangSmith 有限 Active 审计

图 11 说明。 真实运行记录显示 `style_id=ancient_scholar`、`validation_status=accepted`、`active_takeover=true`、`fallback_used=false`。这说明本次古风书生点位讲解候选通过质量门并完成接管；该记录只证明这一次运行，不外推为所有角色、所有场景均已开放。



图 12 LangGraph 真实运行图

图 12 说明。 运行图展示画像、路线、讲解、问答、重规划、回退、总结等节点之间的有向关系。它用于证明工作流可观察和可定位，不单独证明每条业务分支均已通过测试，业务正确性还需结合定向测试与完整回归判断。

十四、证据细节：自动化测试

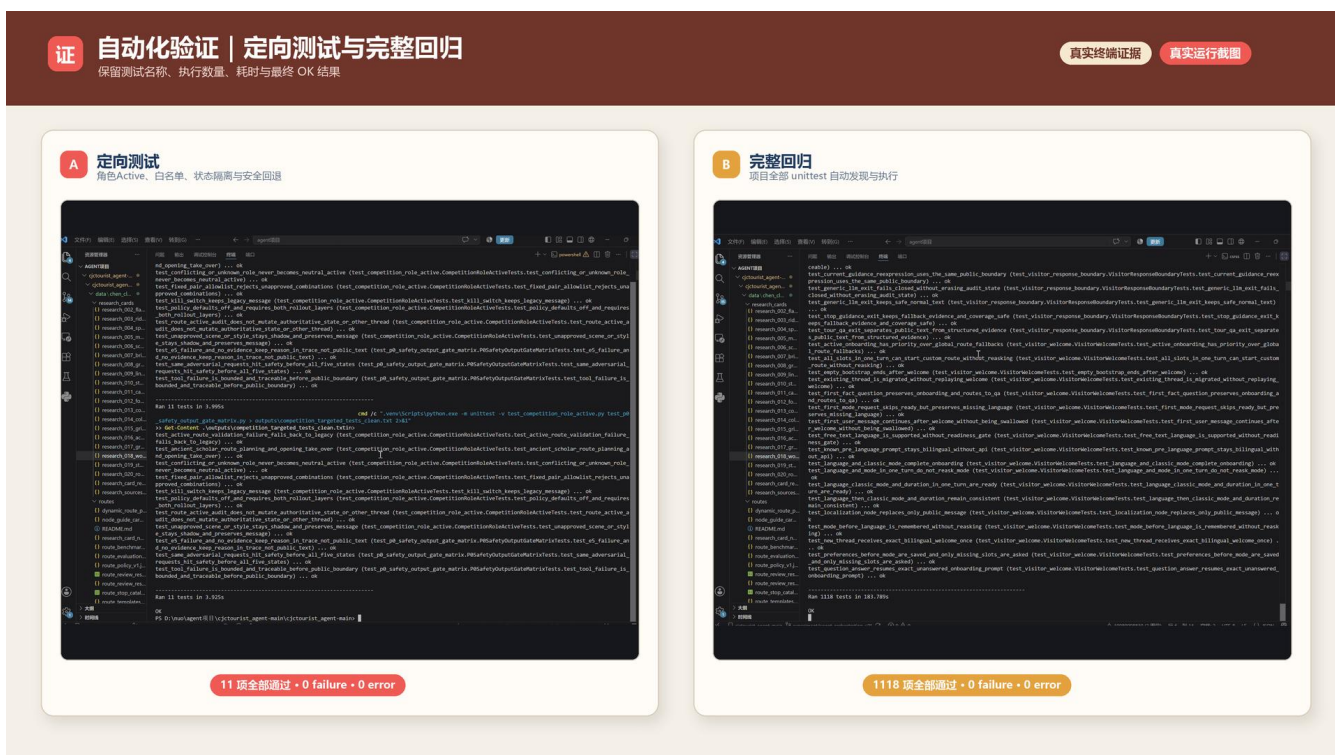


图 13 定向测试与完整回归

图 13 说明。 左侧记录比赛聚焦的 11 项测试全部通过，覆盖接管失败回退、古风书生主线、未知角色不误接管、固定白名单、状态隔离与公共输出安全；右侧记录完整回归 1118 项全部通过。两组结果分别回答“关键能力是否按预期工作”和“新增能力是否破坏既有系统”。

项目以“失败仍可完成游览”为质量底线：异常时不向游客暴露堆栈、内部字段或不完整候选，而是回到完整稳定正文，并保留可供研发定位的结构化审计信息。

十五、实施路径、评估指标与商业价值

15.1 实施路径

- 6.原型固化（当前）：完成陈家祠知识、点位、空间拓扑、路线模板和比赛 Demo，冻结展示范围。
- 7.场馆共创校验：由文博、导览与运营人员复核知识、路线和位置表达，现场走测开放区域、客流和交互节奏。
- 8.小范围试点：通过 H5、小程序、公众号或二维码入口服务固定路线与重点点位，采集匿名化指标与反馈。
- 9.模板化推广：将知识卡、空间图、路线模板与角色规则沉淀为接入规范，逐步推广至多类文化场景。

15.2 评估指标

维度	重点指标
游客体验	路线采纳率、完成率、平均完成点位数、问答有效率、连续追问成功率、讲解易懂度、满意度
场馆运营	自助导览覆盖时段与人次、基础咨询分流、知识更新耗时、路线及知识资产复用率
可信运行	异常回退率、事实重复率、无关回答率、状态错误数、内部字段泄漏数
文化传播	实际覆盖工艺与对象数量、深度内容继续查看率、游后文化记忆与分享意愿

当前项目处于原型 Demo 阶段，尚未开展对外试点。效果数据将以真实试用与场馆校验结果为准。未来价值主要来自场馆数字导览建设、审核知识资产维护、主题路线与研学内容服务，以及跨场馆模板化接入。

十六、风险控制、合规承诺与结语

风险	控制方式
文化事实虚构	审核知识、事实 ID、不得声称清单与候选边界校验
路线与空间漂移	审核路线模板、空间拓扑与合法路径计算
模型直接改状态	正式状态仅由确定性节点原子写入，生成层零状态写入
角色掩盖知识	稳定正文、必需事实、内容预算与角色一致性校验
儿童、拍照与互动风险	专项安全边界，禁止触摸文物、阻塞通道等行为
模型异常输出	fail-closed，保留或回退至完整稳定正文
数据与隐私	使用合法来源资料；试点采集匿名化指标并遵循数据合规要求

项目承诺参赛成果为原创，遵守知识产权、数据安全、个人信息保护及生成式人工智能相关管理规定。场馆事实与服务信息的发布、更新和公开范围以授权与审核流程为准。

祠语智游希望让 AI 不只是“回答一个问题”，而是在可信知识、明确路线和连续状态之上，成为能够理解游客、讲述文化、陪伴行程的智能导游。从陈家祠出发，项目以岭南建筑装饰和非遗工艺为内容载体，以确定性控制保障准确与安全，以受控角色表达提升体验与记忆。

祠语智游：让文化因人而讲，让旅程因程而变。